



MINI PROJECT

Tableau Visualization : Sales Performance Analysis Dashboard

Oleh:
Moch Fadlilah Rahmadi

Table of Contents

Tentang Saya

Project yang Dikerjakan Sebelumnya

Main Project:

- **Problem Statement**
- **Data Understanding**
- **Data Preparation**
- **Dashboard Analysis Output**

Conclusions & Recommendation



TENTANG SAYA

Moch Fadlilah Rahmadi adalah Sarjana Teknik Industri lulusan Universitas Bina Nusantara dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang pengelasan pipa kabel, manajemen produksi, optimasi proses, dan analisis ergonomi di industri manufaktur. Terampil dalam mengimplementasikan peningkatan alur kerja dan inisiatif keselamatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar tempat kerja. Mahir dalam menerapkan alat analisis dan metode penilaian ergonomi seperti OWAS dan Nordic Body Map untuk mempromosikan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Dikenal karena kemampuan adaptasi yang kuat, kerja tim, dan pola pikir perbaikan berkelanjutan di lingkungan multikultural.

PENGALAMAN KERJA

Prysmian Group Maret 2022-January 2026

Wijaya Karya Industri Maret 2021-Mei 2021
& Konstruksi



PENDIDIKAN

Data Analyst Bootcamp
Dibimbing.id 2025-Sekarang

Teknik Industri
Universitas Bina Nusantara 2023-2025

Teknik Mesin
Politeknik Negeri Jakarta 2018-2021



PROJECT YANG DIKERJAKAN SEBELUMNYA

01 PROJECT OVEN SANDCORE

Project pembuatan oven sandcore untuk mengurangi product reject saat melakukan proses casting di PT.Wijaya Karya Industri & Konstruksi. Project ini berhasil mengurangi cacat produksi akibat oksidasi sebesar 10%.

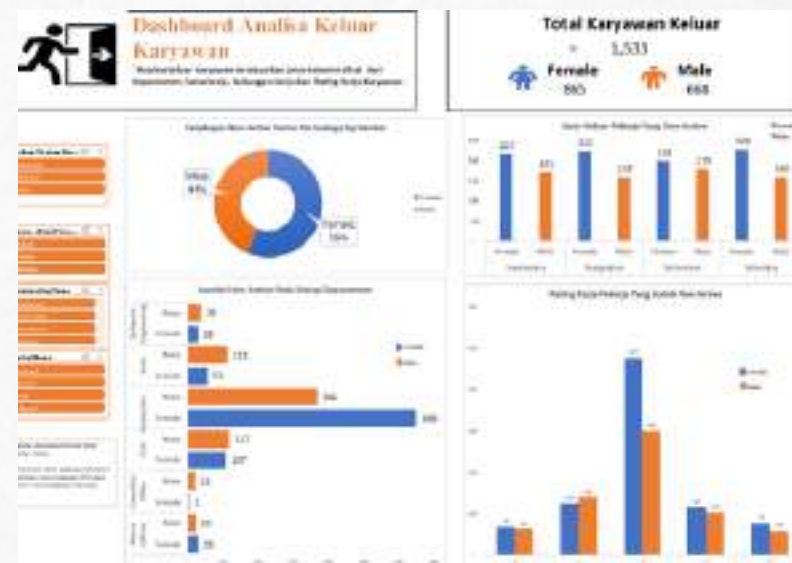


03 PROJECT DATA PREPROCESSING

Project ini merupakan project yang mana diberikannya data set perusahaan fastfood sebanyak 1000 baris dan 10 kolom yang masih terdapat missing dan type data yang belum sesuai. Hasil dari project ini data yang di preprocessing sudah siap untuk analisa

02 PROJECT DASHBOARD ANALISA KELUAR KARYAWAN

Menganalisa keluar karyawan berdasarkan jenis-kelamin dilihat dari departemen, lama kerja, hubungan kerja dan Rating Kerja Karyawan. Lalu membuat dashboard untuk melihat secara keseluruhannya mengenai permasalahan tersebut.



```
final_sales = final_data.select('date')
    .include('total')
    .distinct()

final_data(final_sales) = final_data
    .limit(10)
    .orderBy('date')

final_data
```

	date	item_price	quantity	transaction_amount	transaction_type	Online	Item_Name_Col	Item_Name_Fruit	Item_Name_Pack	Item_Name_Sandwich	Item_n
1	2023-01-01	-0.100001	0.02	0.000002		0	0	0	0	0	
2	2023-01-01	-0.100001	0.03	0.000003		0	0	0	0	0	
3	2023-01-01	-0.100001	-0.03	-0.000003		0	0	0	0	0	
4	2023-01-01	0.000000	-0.30	-0.000000		0	0	0	0	0	
5	2023-01-01	0.000000	0.00	-0.000000		0	0	0	0	0	
6	2023-01-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2023-01-01	0.000001	0.00	0.000001		0	0	1	0	0	
8	2023-01-01	0.000001	-0.01	-0.000001		0	0	0	0	1	
9	2023-01-01	0.000001	0.01	0.000001		0	0	0	0	1	
10	2023-01-01	-0.000001	0.03	-0.000003		0	0	0	1	0	
11	2023-01-01	-0.000001	-0.02	-0.000002		0	0	0	0	0	

MAIN PROJECT

PROBLEM STATEMENT

Perusahaan memiliki volume transaksi penjualan yang besar dengan berbagai kategori produk, segmen pelanggan, metode pengiriman, wilayah penjualan dan sebagainya. Namun, manajemen mengalami kesulitan dalam **memantau kinerja penjualan secara menyeluruh dari waktu ke waktu.**

Akibatnya, perusahaan berisiko mengambil keputusan yang kurang tepat terkait strategi pemasaran, pengelolaan produk, pemberian diskon, dan alokasi sumber daya penjualan.

Pertanyaan Business:

- 1. Bagaimana tren penjualan perusahaan dari waktu ke waktu?**
- 2. Produk dan Segment apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?**
- 3. Sub-Category mana yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi?**
- 4. City dan State mana yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi?**



Data Understanding

Kolom	Tipe Data	Isi
Row ID	Integer	IDurut baris (1, 2, 3...)
Order ID	Object	Kode unik pesanan
Order Date	Date	Tanggal konsumen memesan
Ship Date	Date	Tanggal produk dikirim
Ship Mode	Object	Kelas pengiriman
Customer ID	Object	Kode unik pelanggan
Customer Name	Object	Nama lengkap pelanggan
Segment	Object	Kategori pembeli
Country	Object	Negara lokasi (US)
City	Object	Kota tujuan pengiriman
State	Object	Negara bagian / Provinsi
Postal Code	Integer	Kode pos
Region	Object	Wilayah besar (East, West, Central, South)

Product ID	Object	Kode unik produk
Category	Object	Kategori besar (Furniture, Technology, dll)
Sub-Category	Object	Kategori detail (Chairs, Phones, Paper)
Product Name	Object	Nama lengkap produk
Sales	Float	Total nilai penjualan barang
Quantity	Integer	Jumlah unit produk yang dibeli
Discount	Float	Besaran diskon (0% hingga 100%)
Profit	Float	Keuntungan bersih (Bisa minus jika rugi)

Dataset: Superstore

Dataset ini berisi data transaksi Superstore di United States

Informasi Dataset

Baris : 9994
Kolom : 21
Link : [Kaggle Link](#)
Tahun : 2022

DATA PREPARATION



Mengidentifikasi missing value, tipe data

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Row ID	9994 non-null	int64
1	Order ID	9994 non-null	object
2	Order Date	9994 non-null	object
3	Ship Date	9994 non-null	object
4	Ship Mode	9994 non-null	object
5	Customer ID	9994 non-null	object
6	Customer Name	9994 non-null	object
7	Segment	9994 non-null	object
8	Country	9994 non-null	object
9	City	9994 non-null	object
10	State	9994 non-null	object
11	Postal Code	9994 non-null	int64
12	Region	9994 non-null	object
13	Product ID	9994 non-null	object
14	Category	9994 non-null	object
15	Sub-Category	9994 non-null	object
16	Product Name	9994 non-null	object
17	Sales	9994 non-null	float64
18	Quantity	9994 non-null	int64
19	Discount	9994 non-null	float64
20	Profit	9994 non-null	float64

Temuan:

- Tidak ditemukan missing value
- Tipe order date dan ship date seharusnya **datetime**

Pemeriksaan Data Duplikat

Jumlah duplikat: 0

Temuan:

- Tidak ditemukan data duplikat

Pemeriksaan Outlier

	lower_bond	upper_bond	n_outlier	percentage
Sales	-271.710000	498.930000	1167.0	11.677006
Quantity	-2.500000	9.500000	170.0	1.701021
Discount	-0.300000	0.500000	856.0	8.565139
Profit	-39.724125	70.816875	1881.0	18.821293

Temuan:

- Ditemukan outlier namun tetap dipertahankan karena data tetap merepresentasikan data penjualan

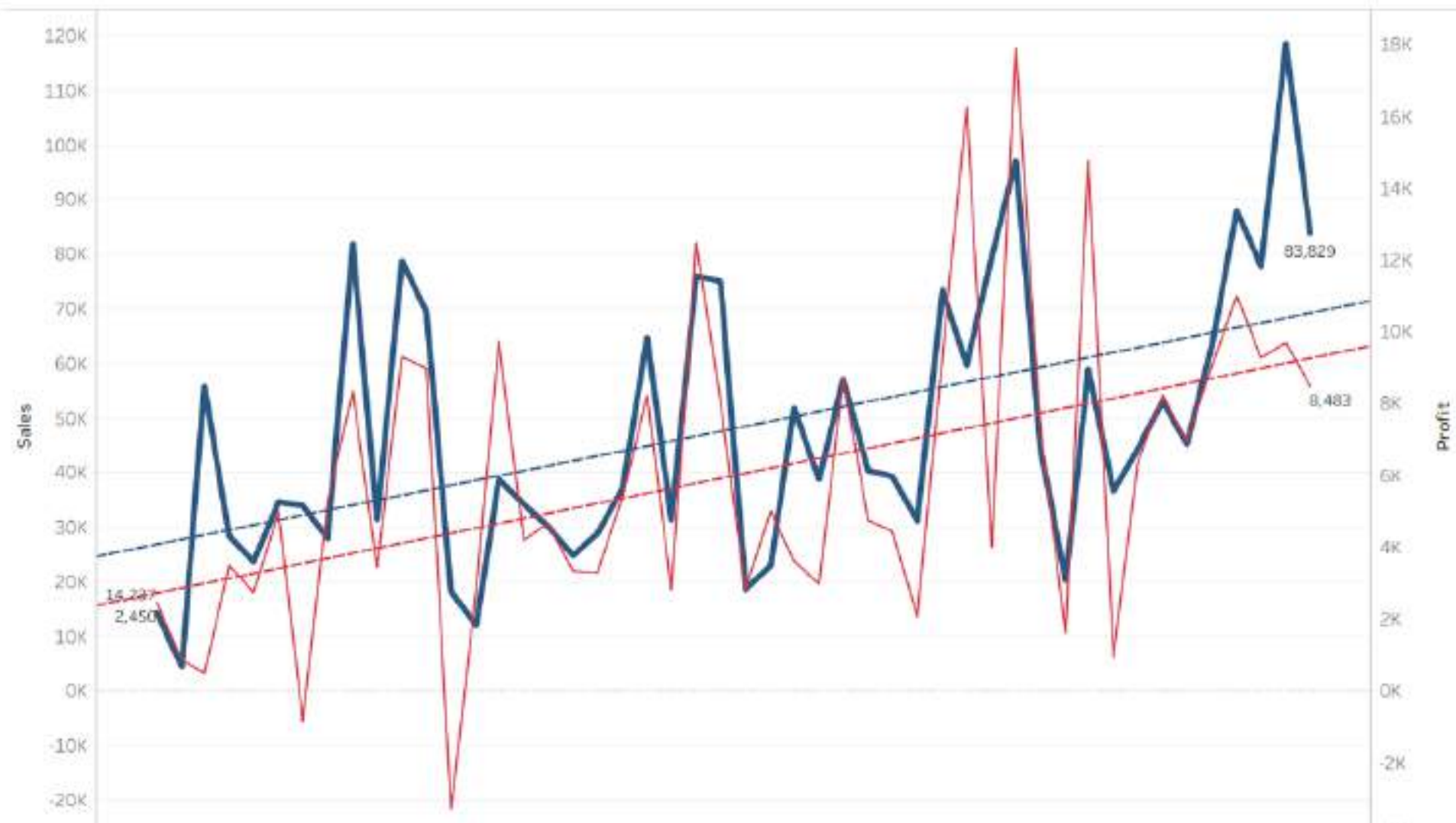
Feature Engineering / Calculated Field

- **%diff sales:** Menghitung persentase sales current year dan previous year
- **%diff profit:** Menghitung persentase profit current year dan previous year
- **CY dan PY Sales :** Mengidentifikasi sales dari yearnya.

DASHBOARD ANALYSIS OUTPUT

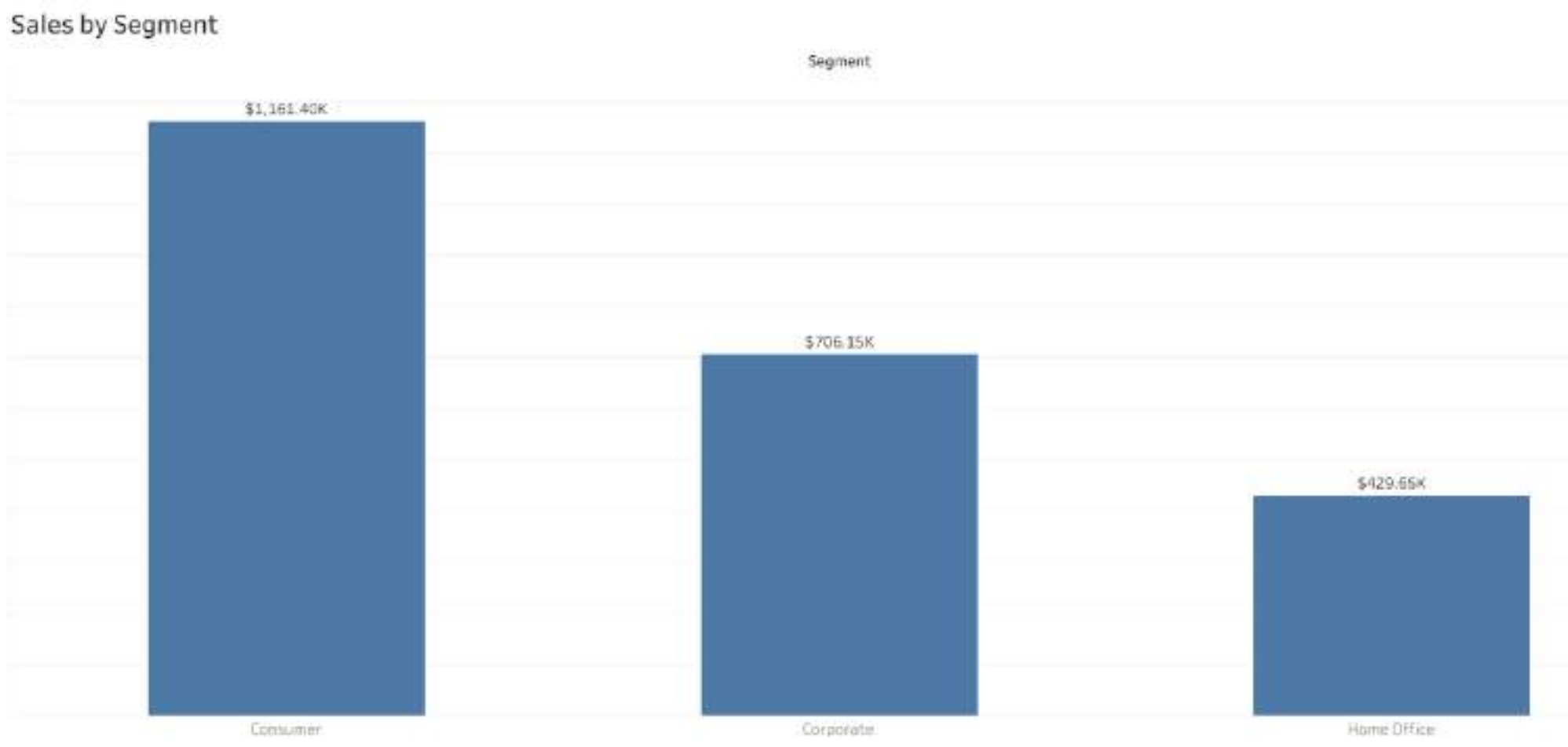
Bagaimana tren penjualan perusahaan dari waktu ke waktu?

Trend Line Sales vs Profit



Dari visualisasi Trend Line Sales vs Profit pada dashboard Overview, terlihat bahwa trend penjualan bergerak secara positif (upward trend) sepanjang periode data. Garis trend untuk Sales berwarna biru menunjukkan slope yang konsisten naik, mengindikasikan pertumbuhan yang cenderung stabil. Tahun 2017 mencatat performa pertumbuhan Sales sebesar \$733.22K dengan difference sales percentage sebesar 20.4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Produk dan Segment apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?

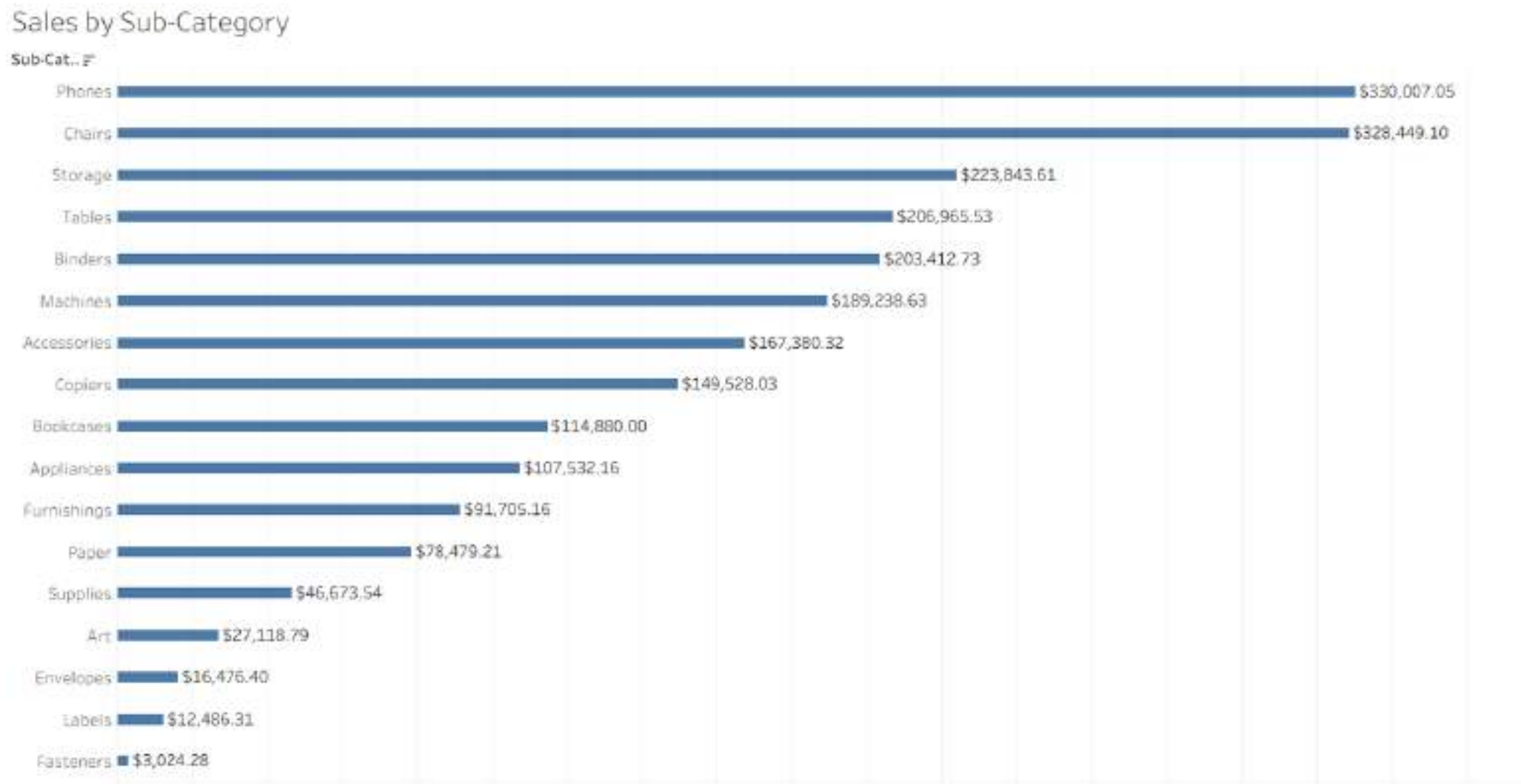


Top 5 Products by Sales

Product Name	
Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier	\$61,599.82
Fellowes PB500 Electric Punch Plastic	\$27,453.38
Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing	\$22,638.48
HON 5400 Series Task Chairs for Big and Tall	\$21,870.58
GBC DocuBind TL300 Electric Binding System	\$19,823.48

Segmen Consumer adalah kontributor terbesar dengan lebih dari separuh total penjualan (\$1.16M). Canon imageCLASS 2200 mendominasi dengan selisih yang sangat jauh (\$61,599 vs \$27,453 untuk posisi ke-2). Produk ini menyumbang lebih dari 2x nilai produk terlaris kedua.

Sub-Category mana yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi?



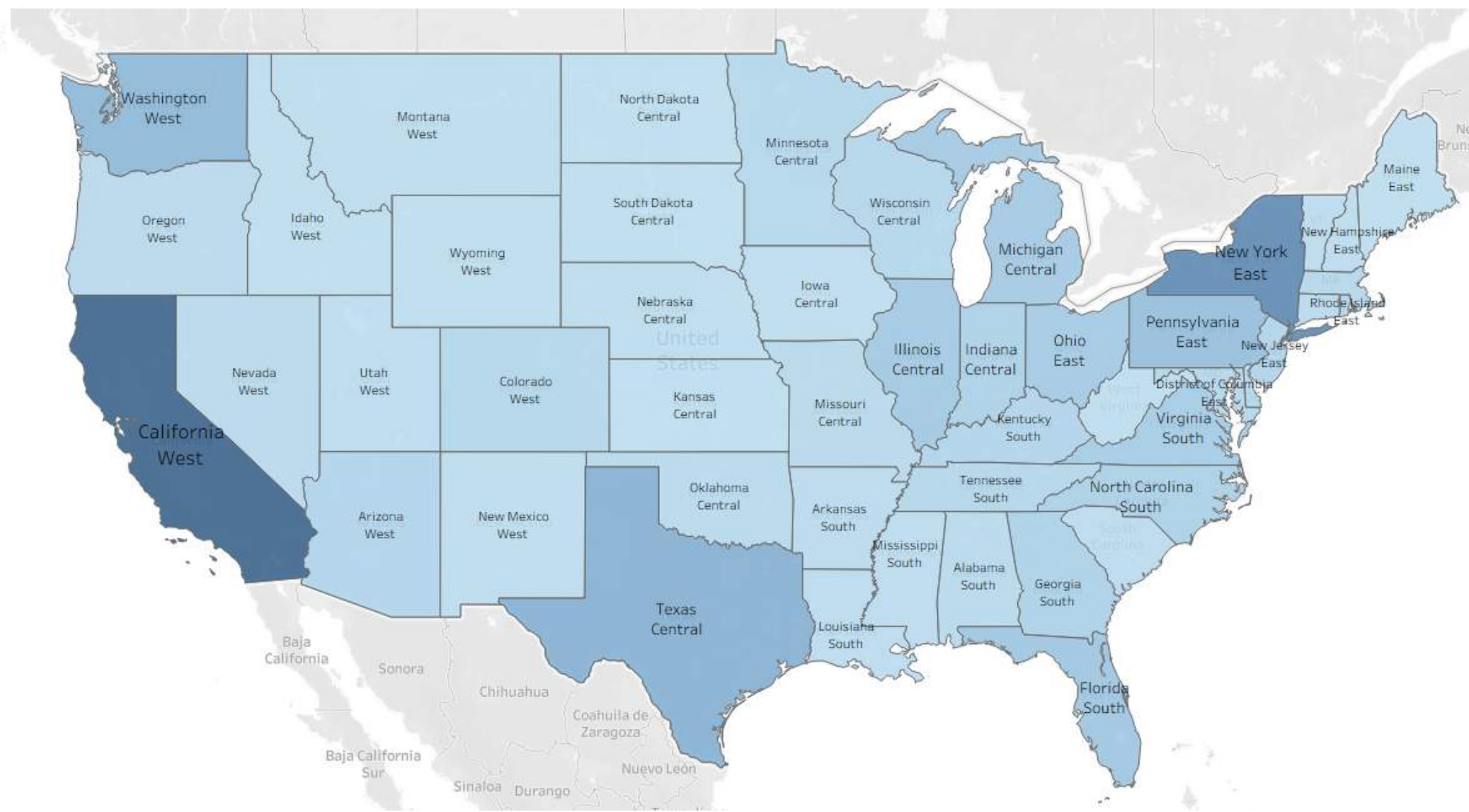
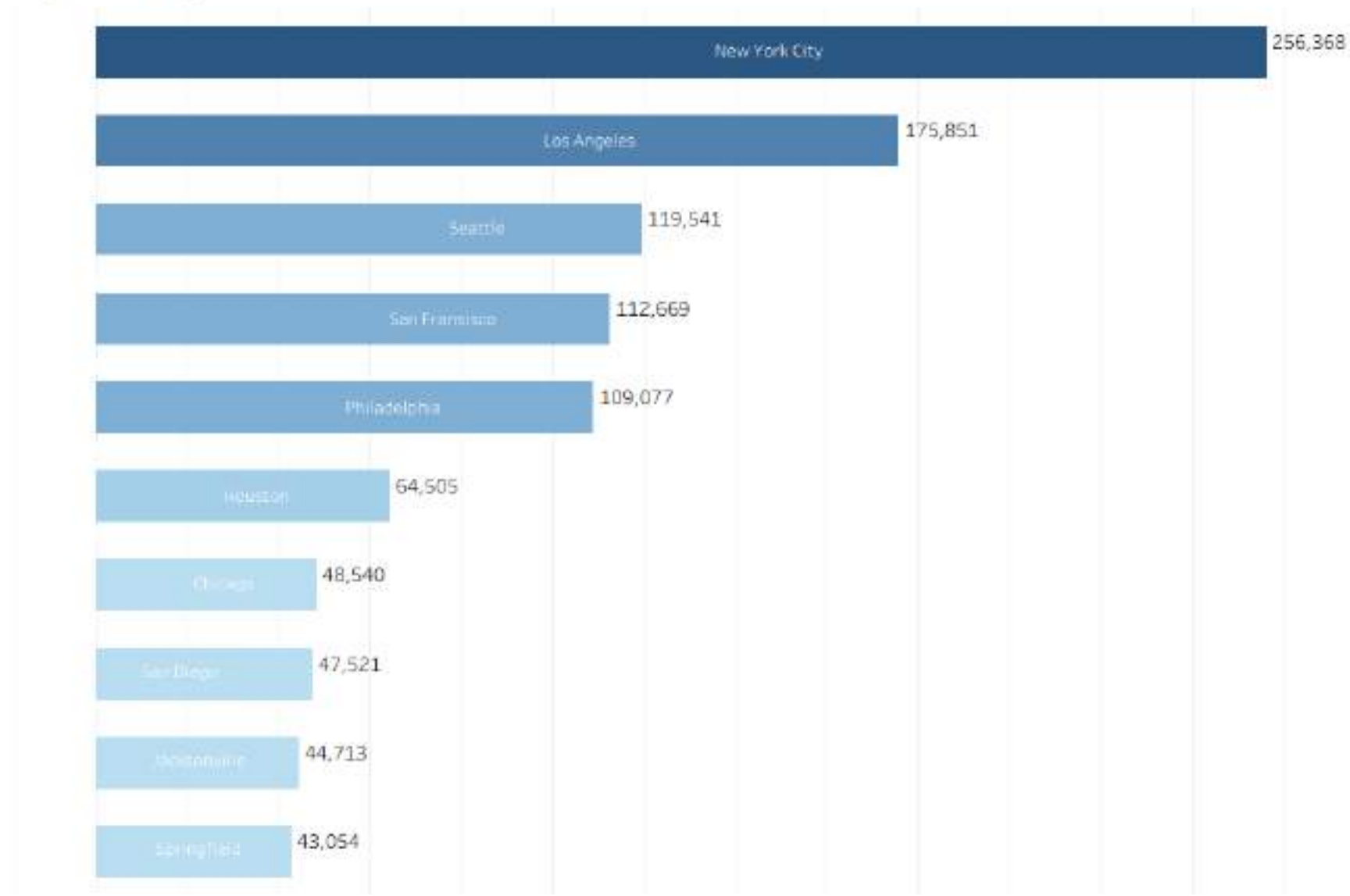
Sales vs Profit by Category & Sub-Category



Sub-category yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi ialah phones and chairs yang mana masing-masing dari mereka memberikan kontribusi sebesar \$330k dan \$328k.

City dan State mana yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi?

Top Cities by Sales



New York City memimpin dengan sangat dominan untuk city yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi (\$256k) disusul dengan Los Angeles (LA) dan Seattle diperingkat ke-2 dan ke-3. Sedangkan State dengan kontribusi tertinggi dipimpin oleh California West diperingkat-1 dan New York East diperingkat-2 (Semakin biru warna-nya semakin tingginya salesnya).

Dashboard 1



Sales Performance Overview

Year of Order Date

(All)

KPI Year

2017

Category

(All)

Sales by Product

19,823

61,600

Overview

C&SC

Reg

Total Sales

\$2.30M

Total Profit

\$286.40K

Total Order

5,009

Total Sales/Year

\$733.22K

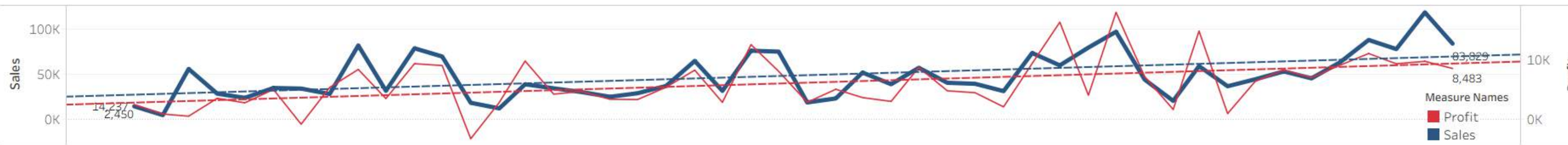
▲20.4% vs Sales PY

Total Profit/Year

\$93.44K

▲14.2% vs Profit PY

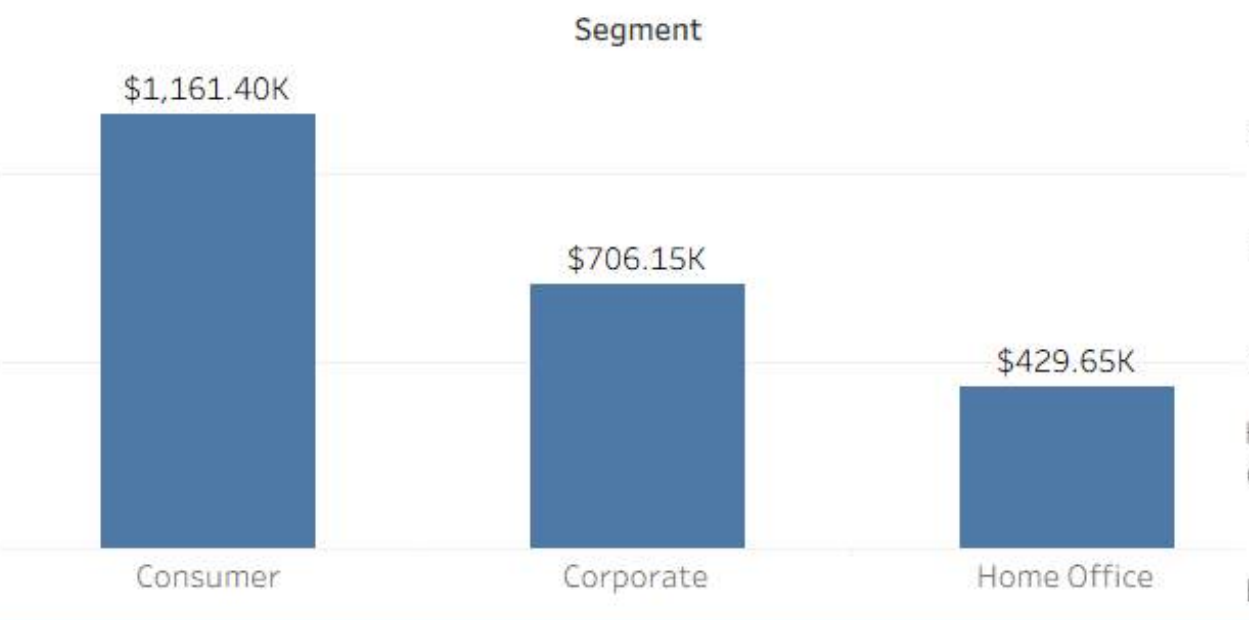
Trend Line Sales vs Profit



Sales by Region and Ship Mode

Region	Ship Mode			
	Standard Class	First Class	Second Class	Same Day
West				
East				
Central				
South				

Sales by Segment



Top 5 Products by Sales

Product Name		Sales
Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier		\$61,599.82
Fellowes PB500 Electric Punch Plastic		\$27,453.38
Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing		\$22,638.48
HON 5400 Series Task Chairs for Big and Tall		\$21,870.58
GBC DocuBind TL300 Electric Binding System		\$19,823.48

Dashboard 2



Category & Sub-C Overview

Year of Order Date
(All)

KPI Year
2017

Category
(All)

Profit Category & Sub-C
-17,725 55,618

Avg. Discount
0.0% 41.3%

Total Profit/Year
\$93.44K
▲14.2% vs Profit PY

Total Sales/Year
\$733.22K
▲20.4% vs Sales PY

Total Order
5,009

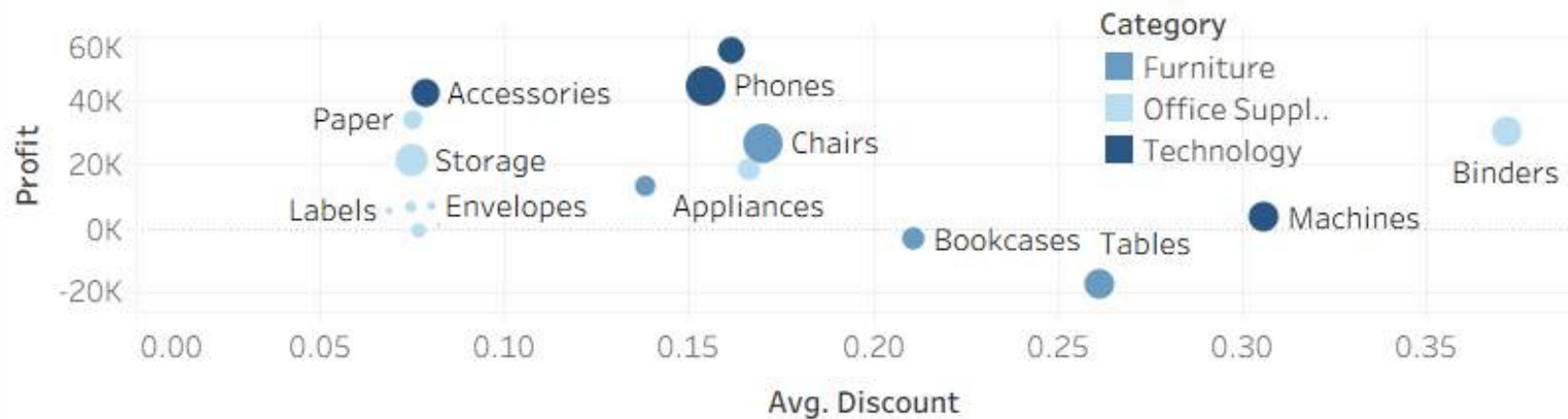
Heatmap Discount by Category & Sub-C x Month

	January	February	March	April	May	June	July	August	Septemb..	October	November	December
Bookcases	19.4%	12.4%	28.2%	18.0%	27.2%	17.1%	19.4%	22.1%	18.8%	24.6%	20.5%	23.0%
Chairs	16.9%	16.5%	18.3%	18.3%	19.6%	17.8%	18.0%	17.4%	15.7%	16.1%	18.0%	14.8%
Furnishings	10.3%	16.8%	12.3%	11.8%	15.3%	18.1%	12.5%	13.1%	11.5%	14.7%	13.9%	15.5%
Tables	26.9%	30.0%	25.0%	27.3%	24.4%	25.0%	25.8%	27.9%	26.0%	29.1%	23.7%	25.5%
Appliances	22.7%	15.0%	19.7%	21.8%	15.7%	22.2%	19.6%	12.0%	13.6%	18.6%	13.5%	16.9%
Art	7.0%	8.4%	6.7%	6.8%	7.3%	6.9%	7.4%	6.7%	8.1%	8.8%	6.7%	8.7%
Binders	34.6%	38.6%	35.2%	39.9%	41.3%	36.5%	35.8%	35.5%	38.5%	36.7%	39.5%	34.0%
Envelopes	5.7%	10.0%	5.5%	3.8%	8.8%	12.0%	5.5%	10.0%	9.1%	8.1%	7.6%	10.0%
Fasteners	2.5%	6.7%	11.7%	11.8%	12.3%	5.5%	6.3%	10.7%	6.9%	5.6%	10.0%	6.7%
Labels	8.3%	3.1%	8.3%	6.9%	7.7%	6.9%	5.4%	8.0%	7.9%	4.8%	8.4%	4.8%
Paper	5.8%	5.9%	7.1%	8.4%	8.3%	9.0%	8.0%	9.1%	6.9%	9.0%	6.7%	6.1%
Storage	4.3%	5.8%	7.1%	10.9%	8.1%	7.9%	10.8%	7.0%	6.1%	7.5%	7.1%	6.8%
Supplies	8.0%	0.0%	6.7%	5.0%	4.7%	5.5%	10.0%	10.4%	5.6%	8.6%	11.5%	7.2%
Accessories	8.7%	6.4%	7.3%	8.9%	8.5%	7.8%	4.1%	6.2%	7.9%	8.9%	8.4%	8.6%
Copiers	10.0%		12.5%	15.0%	28.6%	0.0%	22.9%	12.0%	13.3%	13.3%	17.1%	15.0%
Machines	32.0%	10.0%	33.0%	21.7%	26.3%	25.5%	36.0%	20.0%	32.5%	35.6%	31.0%	39.2%
Phones	20.0%	13.9%	17.5%	15.6%	14.0%	15.0%	16.4%	15.4%	13.3%	15.1%	15.4%	15.9%

Sales vs Profit by Category & Sub-Category



Bubble Analysis Profit by Discount per Sub-C



Dashboard 3



Regional Analysis

Year of Order Date
(All)

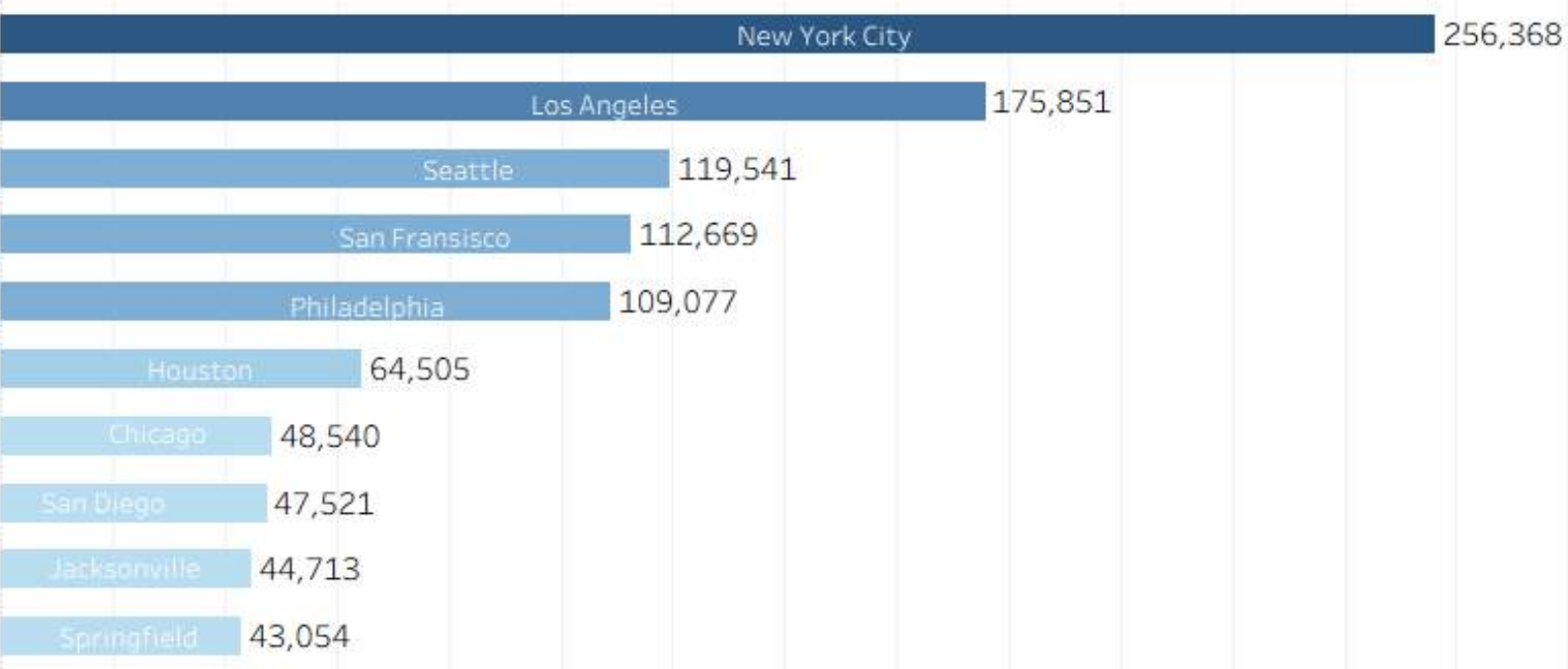
KPI Year
2017

Region
(All)

Sales by Cities
43,054 256,368



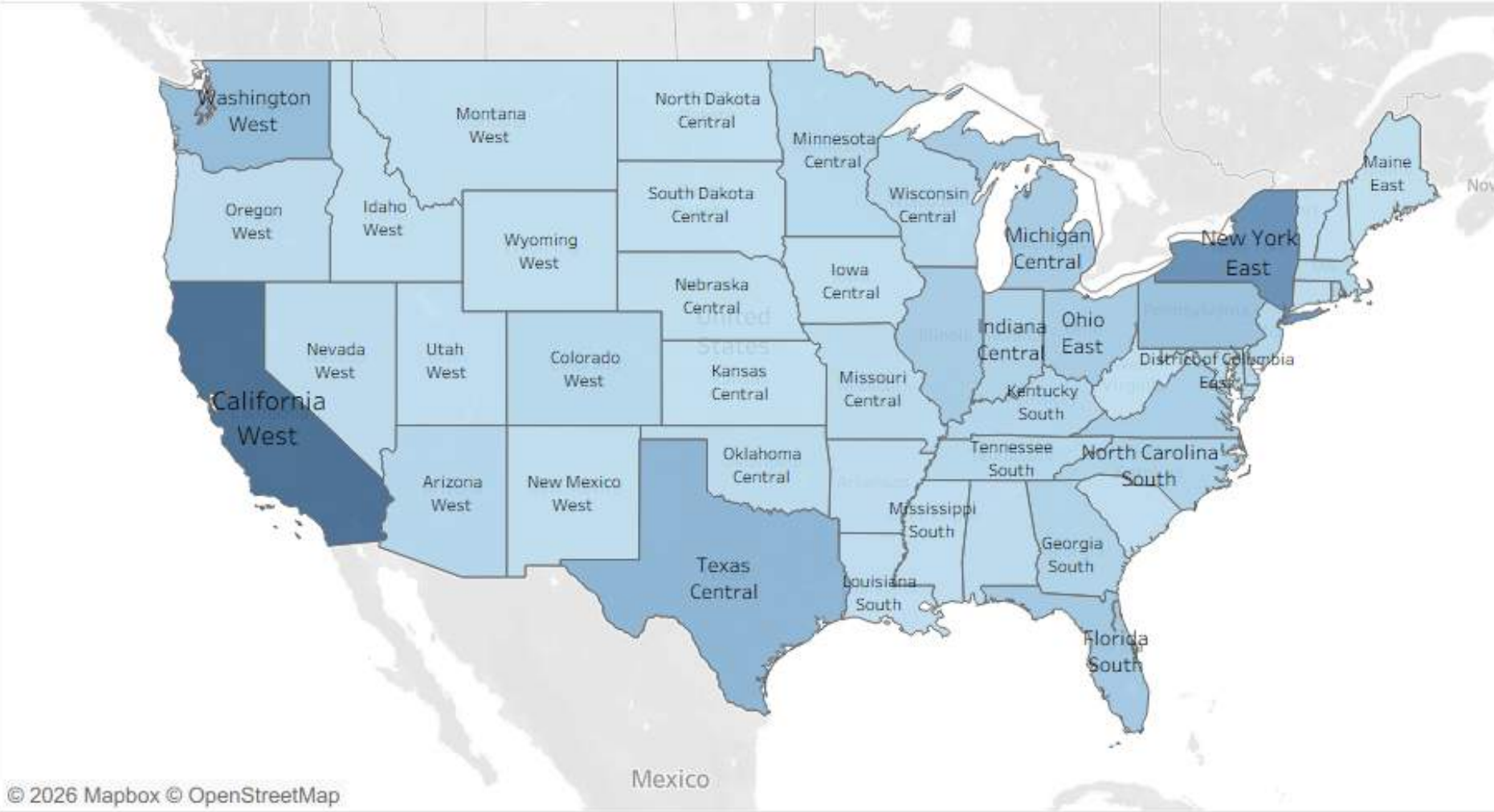
Top Cities by Sales



Top Postal Code by Sales



Sales by State



Conclusion

Dashboard Sales Performance ini secara overall memberikan insight tentang kondisi sales perusahaan saat ini. Dari visualisasi Trend Line Sales vs Profit pada dashboard Overview, terlihat bahwa trend penjualan bergerak secara positif (upward trend) sepanjang periode data. Garis trend untuk Sales berwarna biru menunjukkan slope yang konsisten naik, mengindikasikan pertumbuhan yang cenderung stabil. Tahun 2017 mencatat performa pertumbuhan Sales sebesar \$733.22K dengan difference sales percentage sebesar 20.4% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen Consumer adalah kontributor terbesar dengan lebih dari separuh total penjualan (\$1.16M). Canon imageCLASS 2200 mendominasi dengan selisih yang sangat jauh (\$61,599 vs \$27,453 untuk posisi ke-2). Produk ini menyumbang lebih dari 2× nilai produk terlaris kedua. Sub-category yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi ialah phones and chairs yang mana masing-masing dari mereka memberikan kontribusi sebesar \$330k dan \$328k. Untuk State dan City yang memiliki kontribusi tertinggi untuk sales yaitu California West dan New York City

Recommendation

1. Prioritaskan Investasi di Technology:

Copiers dan Phones memiliki sales tinggi dan margin profit tertinggi. Alokasikan lebih banyak anggaran pemasaran dan stok untuk produk teknologi, khususnya di Q4 saat terjadi lonjakan permintaan.

2. Tingkatkan Pemasaran pada Daerah State yang Memiliki Sales Rendah:

Melakukan pemasaran yang lebih aktif baik dari iklan atau media sosial. Akan tetapi hal tersebut juga harus didukung oleh analisa seberapa banyak pelanggan yang ada daerah tersebut dan pemberian diskon yang tidak terlalu tinggi agar tidak terlalu merusak nilai profit.



THANK YOU